

120-rice-08



1

Teorema di Rice



- sia C un insieme di linguaggi
- considera il linguaggio L_C delle MT M tale che
$$L_C = \{ \langle M \rangle \mid L(M) \in C \}$$

teorema: il linguaggio L_C :

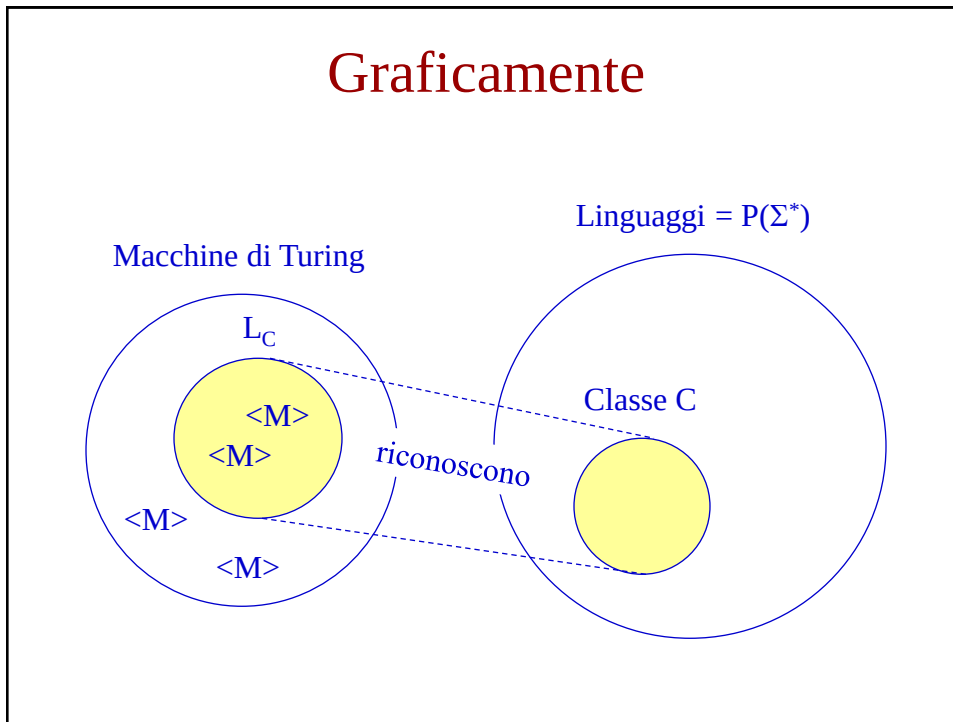
- o è vuoto
- o contiene le descrizioni di tutte le MT
- o è indecidibile

2

2

1

120-rice-08



3

Significato del teorema di Rice

- consideriamo una qualunque proprietà che ci piacerebbe verificare per un linguaggio
 - es: vogliamo verificare se un linguaggio è regolare
- definiamo l'insieme C dei linguaggi che hanno quella proprietà
 - es: C è l'insieme dei linguaggi regolari

4

4

2

120-rice-08

Significato del teorema di Rice

- L_C è il linguaggio delle (rappresentazioni delle) MT che riconoscono linguaggi con quella proprietà
 - es: L_C è il linguaggio delle MT che riconoscono linguaggi regolari

5

5

Significato del teorema di Rice

- o tutte le MT riconoscono linguaggi con quella proprietà
 - es: per i linguaggi regolari non è vero
- o nessuna MT riconosce linguaggi con quella proprietà
 - es: per i linguaggi regolari non è vero
- oppure L_C è indecidibile
 - es: è indecidibile stabilire se il linguaggio riconosciuto da una certa MT è regolare

6

6

120-rice-08

Conseguenze del teorema di Rice

- alcune proprietà sono banalmente soddisfatte da tutte le MT
 - es: tutte le MT riconoscono sottoinsiemi di Σ^*
- altre proprietà non sono soddisfatte da nessuna MT
 - es: nessuna MT riconosce $\underline{A}_{TM}$
- per tutte le altre proprietà è indecidibile stabilire quali siano le MT che le soddisfano
 - es: è indecidibile stabilire quali MT riconoscono un linguaggio
 - finito o infinito
 - che contiene solo numeri primi
 - che contiene la stringa “a”
 -

7

7

Esempio “didattico”

- un esercizio d’esame richiede di produrre una MT che riconosca un linguaggio con delle specifiche proprietà
 - es: produrre una MT che riconosca $(aa)^*$
- vogliamo una procedura per correggere le risposte
 - opzione 1: tutte le MT proposte sono necessariamente giuste
 - la proprietà richiesta è banale
 - opzione 2: tutte le MT proposte sono necessariamente errate
 - la proprietà richiesta è impossibile da soddisfare con una MT
 - opzione 3: è impossibile decidere il linguaggio
 - cioè accettare le soluzioni giuste e rifiutare le soluzioni sbagliate
 - N.B.: potrebbe ancora essere possibile *riconoscere* il linguaggio, cioè accettare le soluzioni giuste, ma non è possibile *decidere* il linguaggio, cioè rifiutare anche le soluzioni sbagliate

8

8

4

120-rice-08

Dimostrazione

- possiamo assumere che $\emptyset$ non appartenga a C
 - altrimenti applichiamo quanto segue a $\underline{C}$
 - infatti se L_C non è vuoto, non contiene tutte le MT ed è decidibile, anche $L_{\underline{C}}$ lo è

9

9

Riduzione da A_{TM} ad L_C

- costruiamo una riduzione da A_{TM} ad L_C
- osservazione: essendo L_C non vuoto esiste almeno una MT M_{in} tale che $L(M_{in}) \in C$
- data un'istanza $\langle M, w \rangle$ di A_{TM} costruiamo un'istanza M_w di L_C tale che, per ogni input x , M_w prima simula M su w
 - se M su w cicla, allora anche M_w cicla
 - se M su w rifiuta, allora anche M_w rifiuta
 - se M su w accetta, allora M_w continua simulando M_{in} con input x (accetta x , rifiuta x o cicla come M_{in})

10

10

5

120-rice-08

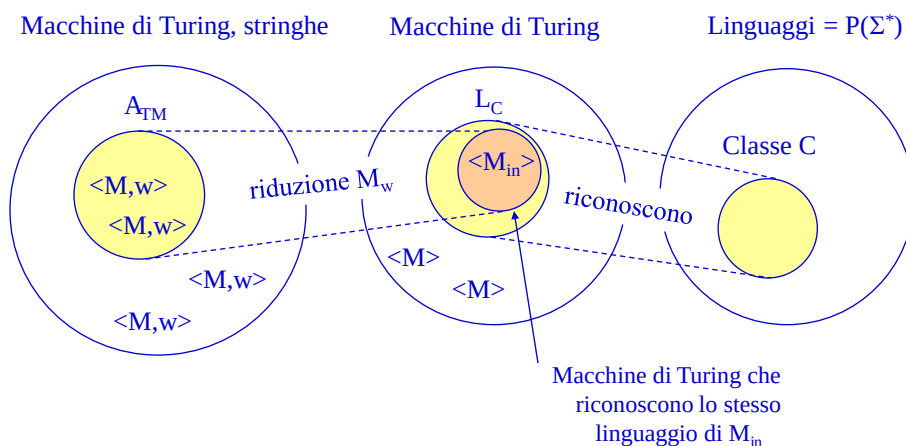
Riduzione da A_{TM} ad L_C

- quindi se M accetta w , allora M_w si comporta come M_{in} e accetta x se e solo se M_{in} accetta x
 - in altri termini se $\langle M, w \rangle \in A_{TM}$, allora $L(M_w) = L(M_{in}) \in C$, cioè $M_w \in L_C$
- se M non accetta w , allora M_w non accetta nessun input e $L(M_w) = \emptyset \notin C$
 - cioè se $\langle M, w \rangle \notin A_{TM}$, allora $M_w \notin L_C$

11

11

Graficamente



12

6